

Lekcja: Wstęp do dziedziczenia w Javie

1. Czym jest dziedziczenie?

Dziedziczenie to jeden z podstawowych mechanizmów programowania obiektowego (OOP). Pozwala jednej klasie przejmować właściwości i metody innej klasy.

Dzięki temu możemy ponownie wykorzystywać kod, zamiast pisać te same elementy w wielu miejscach.

Przykład – sklep internetowy

Wyobraźmy sobie sklep internetowy, który sprzedaje różne produkty:

- elektronikę,
- ubrania,
- książki.

Każdy produkt ma wspólne cechy, takie jak nazwa, cena i dostępność.

Zamiast tworzyć te same pola w każdej klasie, możemy stworzyć ogólną klasę **Produkt**, a następnie pozwolić pozostałym klasom po niej dziedziczyć.

Produkt

nazwa, cena, dostępność

Elektronika

Ubrania

Książki

Każda klasa dziedziczy wspólne cechy produktu i może mieć własne.

2. Po co stosujemy dziedziczenie?

Najważniejsze korzyści:

1. Mniej powtarzania kodu – wspólne pola i metody zapisujemy tylko raz.
2. Łatwiejsza modyfikacja – zmiana wspólnej funkcjonalności w klasie bazowej może być wykorzystana przez klasy pochodne.
3. Lepsza organizacja – kod jest uporządkowany i podzielony na logiczne klasy.
4. Łatwiejsze rozszerzanie – możemy dodawać nowe rodzaje produktów bez przepisywania istniejących rozwiązań.

3. Jak działa dziedziczenie?

Wyróżniamy dwa podstawowe pojęcia:

- Klasa bazowa (Superclass) – klasa, po której dziedziczą inne klasy, np. **Produkt**.
- Klasa pochodna (Subclass) – klasa, która dziedziczy po klasie bazowej, np. **Elektronika**.

W Javie do dziedziczenia służy słowo kluczowe **extends**, czyli „rozszerza”.

Klasa pochodna może korzystać z dostępnych pól i metod klasy bazowej, dodawać własne elementy oraz nadpisywać odziedziczone metody.

Dziedziczenie opisuje relację „jest rodzajem” (is-a). Przykładowo elektronika jest rodzajem produktu.

6. Nadpisywanie metod (Override)

Dziedziczenie pozwala zmieniać działanie metod odziedziczonych z klasy bazowej.

Przykład ze sklepu:

Każdy produkt może mieć metodę opisującą produkt, ale elektronika, ubrania i książki mogą potrzebować innych informacji w opisie.

Dzięki nadpisywaniu każda klasa może dostarczyć własną wersję tej samej metody.

To rozwiązanie wiąże się z polimorfizmem, który pozwala wykorzystywać różne obiekty za pomocą wspólnego typu.